

ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I - OC1

PROFESSOR: LEONARDO
GOMES



I. BASE OCTAL

No sistema octal (base 8), cada três bits são representados por apenas um algarismo octal (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

BASE 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BASE 2	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010
BASE 8	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12

BASE 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BASE 2	1011	1100	1101	1110	1111	10000	10001	10010	10011	10100
BASE 8	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24

I. BASE OCTAL

No sistema octal (base 8), cada três bits são representados por apenas um algarismo octal (de 0 a 7).

O que nos possibilita duas estratégias para fazermos a conversão de um número decimal para a base 8:

- Fazer a conversão direta, através das divisões por 8;
- Fazer a conversão para base 2 e, em seguida, fazer a conversão de cada três bits (da direita para esquerda) para a base 8.

I. BASE OCTAL

EXEMPLO 1: Escrever o número 50 na base 8.

Conversão direta: QUOCIENTES RESTOS

50

6

0

2

6

$$50 = 62_{(8)}$$

I. BASE OCTAL

EXEMPLO 1: Escrever o número 50 na base 8.

Conversão através da base 2:

QUOCIENTES	RESTOS	$50 = 110010_{(2)}$
50		
25	0	$50 = 110.010_{(2)}$
12	1	$\underbrace{110}_6 \underbrace{010}_2$
6	0	6 2
3	0	
1	1	$50 = 62_{(8)}$
0	1	

I. BASE OCTAL

Para converter um número da base 8 para a base decimal, também temos duas estratégias:

- Fazer a conversão direta, multiplicando cada dígito pela respectiva potência de 8;
- Fazer a conversão para base 2 e, em seguida, fazer a conversão para a base 10.

I. BASE OCTAL

EXEMPLO 2: Escrever o número $321_{(8)}$ na base 10.

Conversão direta:

$$321_{(8)} = 3 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0$$

$$321_{(8)} = 3 \cdot 64 + 2 \cdot 8 + 1 \cdot 1$$

$$321_{(8)} = 192 + 16 + 1$$

$$321_{(8)} = 209$$

I. BASE OCTAL

EXEMPLO 2: Escrever o número $321_{(8)}$ na base 10.

Conversão através da base 2:

$$321_{(8)} = \underbrace{011}_3 \underbrace{010}_2 \underbrace{001}_1$$

$$321_{(8)} = 11010001_{(2)}$$

$$321_{(8)} = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0_{(2)}$$

$$321_{(8)} = 128 + 64 + 16 + 1 = 209$$

II. BASE HEXADECIMAL

No sistema hexadecimal (base 16), cada quatro bits são representados por apenas um algarismo hexadecimal (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F).

BASE 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BASE 2	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010
BASE 16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A

BASE 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BASE 2	1011	1100	1101	1110	1111	10000	10001	10010	10011	10100
BASE 16	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14

II. BASE HEXADECIMAL

No sistema hexadecimal, cada quatro bits são representados por apenas um algarismo hexadecimal.

O que nos possibilita duas estratégias para fazermos a conversão de um número decimal para a base 16:

- Fazer a conversão direta, através das divisões por 16;
- Fazer a conversão para base 2 e, em seguida, fazer a conversão de cada quatro bits (da direita para esquerda) para a base 16.

II. BASE HEXADECIMAL

EXEMPLO 3: Escrever o número 50 na base 16.

Conversão direta: QUOCIENTES RESTOS

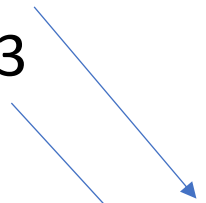
50

3

0

2

3


$$50 = 32_{(16)}$$

II. BASE HEXADECIMAL

EXEMPLO 3: Escrever o número 50 na base 16.

Conversão através da base 2:

$$50 = 110010_{(2)}$$



$$50 = 0011.0010_{(2)}$$



3 2

$$50 = 32_{(16)}$$

II. BASE HEXADECIMAL

EXEMPLO 4: Escrever o número 500 na base 16.

Conversão direta: QUOCIENTES RESTOS

500

31

1

0

4

15

1

500 = 1 F 4₍₁₆₎

II. BASE HEXADECIMAL

EXEMPLO 4: Escrever o número 500 na base 16.

Conversão através da base 2: $500 = 111110100_{(2)}$



$$500 = 0001.1111.0100_{(2)}$$



$1 \quad F \quad 4$

$$500 = 1F4_{(16)}$$

II. BASE HEXADECIMAL

Para converter um número da base 16 para a base decimal, também temos duas estratégias:

- Fazer a conversão direta, multiplicando cada dígito pela respectiva potência de 16;
- Fazer a conversão para base 2 e, em seguida, fazer a conversão para a base 10.

II. BASE HEXADECIMAL

EXEMPLO 5: Escrever o número $321_{(16)}$ na base 10.

Conversão direta:

$$321_{(16)} = 3 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^0$$

$$321_{(16)} = 3 \cdot 256 + 2 \cdot 16 + 1 \cdot 1$$

$$321_{(16)} = 768 + 32 + 1$$

$$321_{(16)} = 801$$

II. BASE HEXADECIMAL

EXEMPLO 5: Escrever o número $321_{(16)}$ na base 10.

Conversão através da base 2:

$$321_{(16)} = \underbrace{0011}_3 \underbrace{0010}_2 \underbrace{0001}_1 \quad 321_{(16)} = 1100100001_{(2)}$$

$$321_{(16)} = 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^0$$

$$321_{(8)} = 512 + 256 + 32 + 1 = 801$$

EXERCÍCIOS

Exercício 1: Escreva os números a seguir nas bases 8 e 16.

a) 300

b) 800

c) 1 200

d) 5 000

e) 10 000

EXERCÍCIOS

Exercício 2: Escreva os números a seguir na base decimal.

a) $235_{(8)}$

b) $107_{(8)}$

c) $4560_{(8)}$

d) $235_{(16)}$

e) $A5B_{(16)}$

f) $D0F1_{(16)}$

III. CONVERSÃO EM OUTRAS BASES

Devemos pensar nos mesmos algoritmos utilizados para conversão binária, octal e hexadecimal.

EXEMPLO 6: Escrever o número $2573_{(9)}$ na base 10.

$$2573_{(9)} = 2 \cdot 9^3 + 5 \cdot 9^2 + 7 \cdot 9^1 + 3 \cdot 9^0 =$$

$$2573_{(9)} = 2 \cdot 729 + 5 \cdot 81 + 7 \cdot 9 + 3 \cdot 1 =$$

$$2573_{(9)} = 1\,458 + 405 + 63 + 3 =$$

$$2573_{(9)} = 1\,929$$

III. CONVERSÃO EM OUTRAS BASES

EXEMPLO 7: Escrever o número $2573_{(5)}$ na base 10.

$$2573_{(5)} = 2 \cdot 5^3 + 5 \cdot 5^2 + 7 \cdot 5^1 + 3 \cdot 5^0 =$$

$$2573_{(5)} = 2 \cdot 125 + 5 \cdot 25 + 7 \cdot 5 + 3 \cdot 1 =$$

$$2573_{(5)} = 250 + 125 + 35 + 3 =$$

$$2573_{(5)} = 413$$

$$A_{(b)} = a_n \cdot b^n + \cdots + a_1 \cdot b^1 + a_0 \cdot b^0$$

III. CONVERSÃO EM OUTRAS BASES

EXEMPLO 8: Escrever o número 450 na base 9.

QUOCIENTES RESTOS

450

50

5

0

0

5

5

$$450 = 550_{(9)}$$

III. CONVERSÃO EM OUTRAS BASES

EXEMPLO 9: Escrever o número 450 na base 5.

QUOCIENTES RESTOS

450

90

18

3

0

0

0

3

3

$$450 = 3300_{(5)}$$

EXERCÍCIOS

Exercício 3: Escreva os números a seguir na base decimal.

a) $2403_{(3)}$

b) $125_{(60)}$

EXERCÍCIOS

Exercício 4: Escreva os números a seguir nas bases pedidas.

a) 1000 na base 3

b) 12 000 na base 60